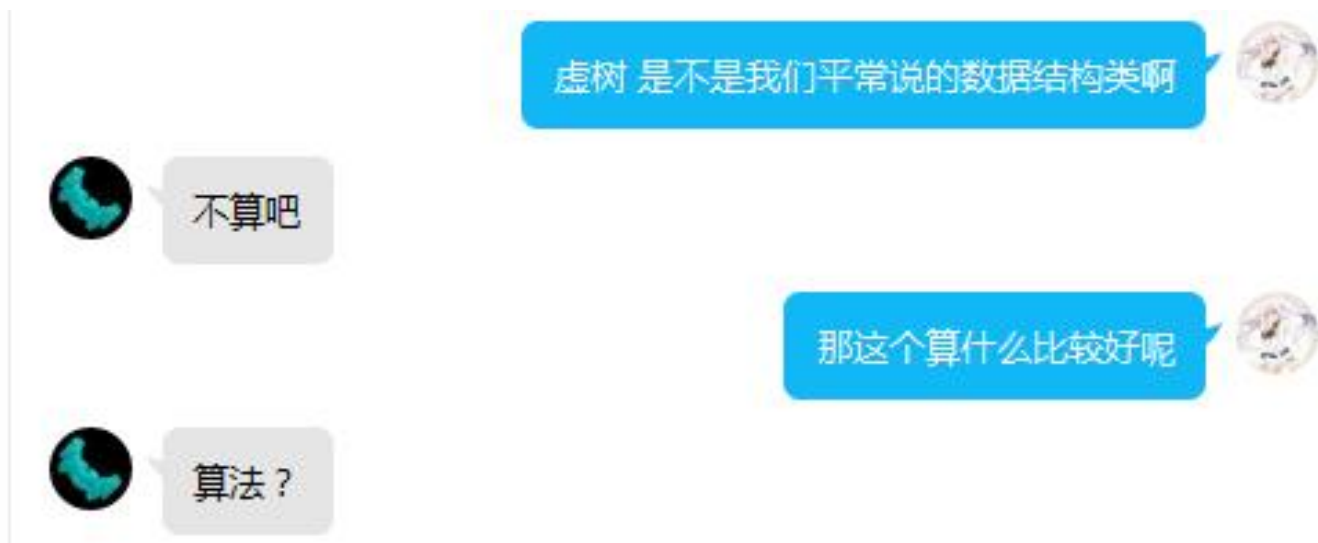


虚树

成都七中 nzhtl1477

虚树

- PPT中部分内容摘抄自jry的课件

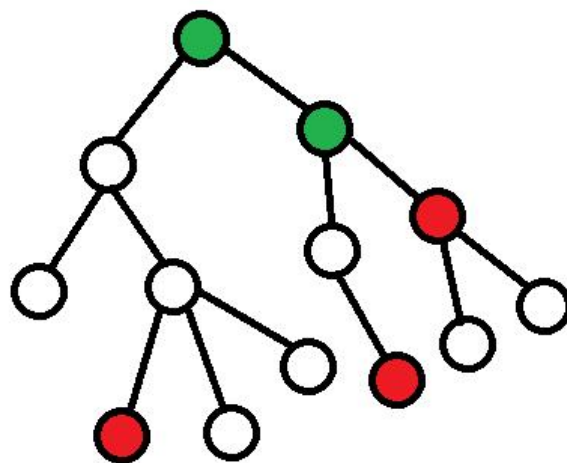
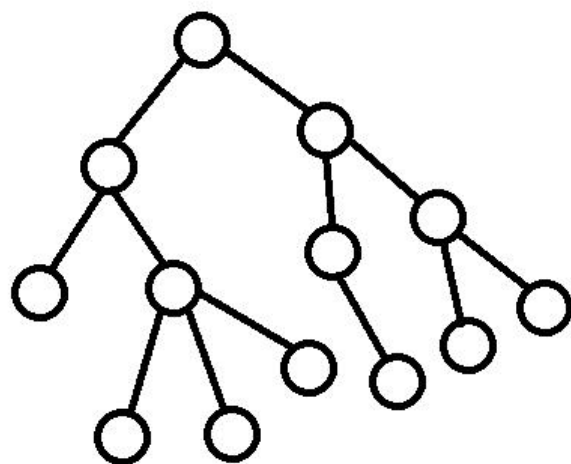


虚树

- 先给出一棵树
- 每次查询的时候给出一些点，考虑树上只存在这些点的时候的信息
- 由于每次查询需要给出一些点，这里读入量限制了总点数不能特别多
- 虚树可以理解为是树上某一个点集形成的斯坦纳树，但是唯一的不同在于度数为2的点（除了根）都被缩在一起了。

虚树

- 每次为了方便处理，要把给的这个点集的两两的LCA也加入这个点集
- 如下图给定的点集是红色点，我们为了保有这些点的树形态，需要加入绿色这些点



虚树

- 有个用栈扫描的方法可以求出来虚树，复杂度是线性的
- <https://www.luogu.com.cn/record/9347071>

虚树的构造

- 给定点集 S ，现在我们考虑怎么构造这个点集在树上的虚树。
- 一个点在虚树上存在当且仅当它是两个关键点的LCA。
- 令DFS序为深度优先遍历整棵树时，节点的访问顺序。
- 我们用 $\text{lca}(x,y)$ 表示 x 和 y 在树上的LCA。
- 性质：DFS序严格递增的三个点 x,y,z ， $\text{lca}(x,z)$ 为 $\text{lca}(x,y)$ 和 $\text{lca}(y,z)$ 中深度较浅的那个。

虚树的构造

- 把点集 S 按照DFS序排序。
- 对排序后的相邻的每一对节点都求出LCA，并加入集合 S 中。
- 把点集 S 按照DFS序排序。
 - 按照DFS序构建虚树的连边：维护一个栈，初始为空。
 - 按照DFS顺序加入节点，加入节点时持续pop栈顶元素直到当前栈顶元素 u 是加入节点 v 的祖先。
 - 虚树上在 u 和 v 之间连上一条边。
 - 把 v 加入栈中
- 时间复杂度 $O(|S|\log|S|)$ 。

虚树上的定位

- 在一些在线问题中，我们需要对一个不在虚树中的点在虚树上进行定位。
- 即给定一棵虚树，和一个询问点 u ，我们需要求出一个深度最大的点 v ，使得 v 在虚树上的父亲 f 是 u 的祖先。
- 1.找到虚树上的点中，DFS序小于等于 u 的最后一个点 l 以及DFS序大于 u 的第一个点 r 。
- 2.令 F 为 $\text{lca}(l,u)$ 和 $\text{lca}(u,r)$ 中深度较大的那个。
- 3. v 就是虚树中DFS序大于等于 F 的第一个点。
- 时间复杂度 $O(\log |S|)$

虚树的复杂度

- 可以发现虚树的复杂度基于排序
- 然后排序是按照DFS序进行排序的
- 所以我们排序的时候如果采用基数排序的话就可以做到线性排序了
- 为了更快一点，因为平均每次查询可能就几十个点优势不明显，建议每次批量做很多点的排序，也就是说使用离线基数排序的方法
- 如果使用 $O(1)$ lca，然后基数排序，则虚树复杂度线性

Luogu2495 [SDOI2011]消耗战

在一场战争中，战场由 n 个岛屿和 $n - 1$ 个桥梁组成，保证每两个岛屿间有且仅有一条路径可达。现在，我军已经侦查到敌军的总部在编号为 1 的岛屿，而且他们已经没有足够多的能源维系战斗，我军胜利在望。已知在其他 k 个岛屿上有丰富能源，为了防止敌军获取能源，我军的任务是炸毁一些桥梁，使得敌军不能到达任何能源丰富的岛屿。由于不同桥梁的材质和结构不同，所以炸毁不同的桥梁有不同的代价，我军希望在满足目标的同时使得总代价最小。

侦查部门还发现，敌军有一台神秘机器。即使我军切断所有能源之后，他们也可以用那台机器。机器产生的效果不仅仅会修复所有我军炸毁的桥梁，而且会重新随机资源分布（但可以保证的是，资源不会分布到 1 号岛屿上）。不过侦查部门还发现了这台机器只能够使用 m 次，所以我们只需要把每次任务完成即可。

- 对于 10% 的数据， $n \leq 10, m \leq 5$ 。
- 对于 20% 的数据， $n \leq 100, m \leq 100, 1 \leq k_i \leq 10$ 。
- 对于 40% 的数据， $n \leq 1000, 1 \leq k_i \leq 15$ 。
- 对于 100% 的数据， $2 \leq n \leq 2.5 \times 10^5, 1 \leq m \leq 5 \times 10^5, \sum k_i \leq 5 \times 10^5, 1 \leq k_i < n, h_i \neq 1, 1 \leq u, v \leq n, 1 \leq w \leq 10^5$ 。

Solution

- 给定一棵树，割断每一条边都有代价，每次询问会给定一些点，求用最少的代价使所有给定点都和1号节点不连通
- 设 $dp[u]$ 为以 u 为根的子树中，割掉所有给定点的最小代价
- 转移的时候要分两种情况：
 - 1.若 u 不是给定点，则 $dp[u] = \min(u\text{到根节点的所有边的最小边长}, \text{割掉所有含有给定点的子树})$
 - 2.若 u 是给定点，显然他必须与1号点分离，所以 $dp[u]=u\text{到根节点的所有边的最小边长}$
- ps:上述给定子树不一定与 u 直接相连

Solution

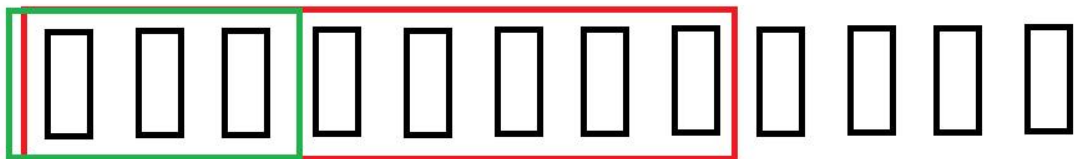
- 如果我们不跑虚树，每次直接DP是 $O(n)$ 的，总复杂度是 $O(nm)$ 的
- 虚树的话每次DP是 $O(k_i)$ 的，因为虚点和给定点同阶
- 总时间复杂度 $O(n+m+k)$

Luogu T11738

- 给一棵 n 个点的树，有 m 次查询
- 每次查询的时候给定 a 条链和 b 个子树还有一个值 t
- 把每条链上每个点 $++$ ，每个子树中每个点 $++$
- 求树上有多少点值 $\geq t$
- 每次询问独立
- $n=100000$
- $m=400000$
- a 的和 $=1500000$ ， b 的和 $=1000000$

Solution

- 树链剖分，这样链变成 $O(\log n)$ 个区间，子树变成 $O(1)$ 个区间
- 想想怎么不用数据结构维护这个东西
- 可以先想想差分



一次区间加差分红色的前缀加和绿色的前缀减

Solution

- 我们肯定不能每次操作都暴力扫这个差分数组，会TLE的
- 所以我们考虑离散化
- 可以发现本来所有数都是一样的
- 进行了一次区间加之后，被加的那个区间和没被加的数值不一样了
- 但是不会对其他的数造成影响
- 也就是说区间加只会影响两个端点上的数，而区间中，或者区间外的点中，原本与相邻的点值一样的点还是与其相邻的点值一样

Solution

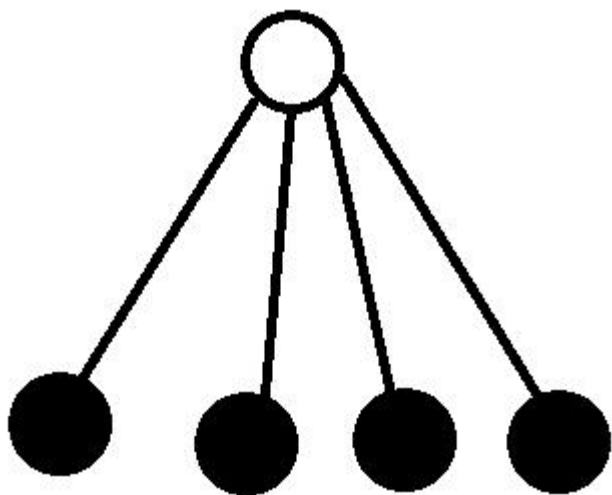
- 于是每次把所有差分后的前缀修改拿来排序离散化就可以了
- 我们可以离线，对每次操作的数一起排序
- 然后不用快速排序，而使用计数排序或者基数排序
- 这样时间复杂度变为 $O(a \log n + b)$
- 可以通过100分的数据
- 这里实际上可以用虚树做到 $O(a + b)$ ，不过要同时维护链和子树的虚树，然后对每个部分的每段合并起来，比较麻烦

经典问题

- 求所有链颜色数

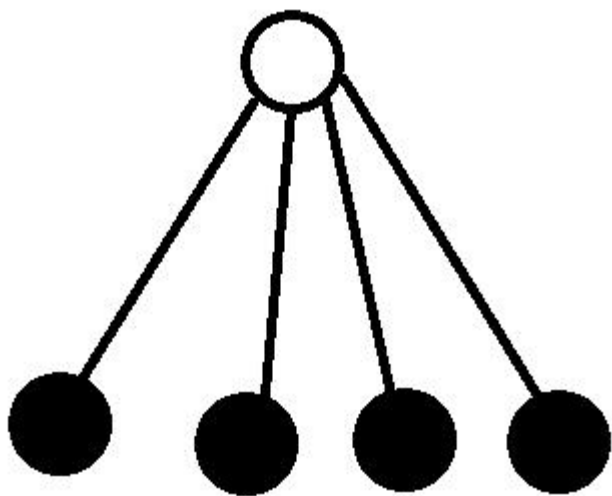
Solution

- 我们可以对每种颜色分别建立虚树，分别统计贡献
- 这种情况如何处理呢？



Solution

- 只有这种情况非平凡，本质上是给一个数组 a ，求 $(a[i]+a[j])^2$ 和
- 拆一下式子变成 $a[i]^2+a[j]^2+2a[i]*a[j]$ ，可以维护了
- $O(n)$



Thanks for listening